IF25-11002 PRAKTIKUM PEMROGRAMAN

Pertemuan 5
Perulangan Bagian 1

for, while, dan do-while dengan pola pencacah, akumulator, dan sentinel

Tim Pengajar

Tahun 2026. Sejajar dengan Pertemuan 5 Algoritma Pemrograman: Perulangan Bagian 1.

ITERA

Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

SEBELUM MULAI

Dua mata kuliah, satu minggu

Topik minggu ini sama di dua mata kuliah, dengan peran yang berbeda.

Algoritma: Perulangan Bagian 1

Memodelkan pengulangan dengan flowchart dan pseudocode ULANGI dan SELAMA, lalu menelusurinya dengan trace table.

Praktikum: Perulangan 1

Menulis `for`, `while`, dan `do-while`, memakai pencacah dan akumulator, dan menghentikan perulangan dengan sentinel.

TARGET HARI INI

Saat pulang nanti, kalian bisa

ITERA

1 Menerapkan

Menulis program yang mengulang proses dengan `for`, `while`, dan `do-while`, memakai pola pencacah, akumulator, dan nilai sentinel

Sub-CPMK 5.1, CPMK0607

2 Menjelaskan

Menelusuri perulangan dengan trace table, menentukan berapa kali badan perulangan dijalankan, dan menjelaskan penyebab off-by-one atau perulangan tak berhenti

Sub-CPMK 5.2, CPMK0608

> Dua kemampuan ini dinilai sama berat di Exit Ticket, tugas, UTS, dan UAS.

REVIEW, 5 MENIT

Ingat minggu lalu

Pertanyaan 1

Apa keluaran rantai `else if` untuk nilai batas 75?

Pertanyaan 2

Mengapa perlu `break` di `switch`?

Pertanyaan 3

Apa beda `if (x = 5)` dan `if (x == 5)`?

Jawab di kertas dulu, lalu cocokkan dengan teman sebelah.

ITERA

Bagian 1

Masalah pembuka

Rata-rata nilai satu kelas

MASALAH MINGGU INI

Rata-rata nilai satu kelas

Asisten praktikum harus menghitung rata-rata nilai Exit Ticket. Jumlah mahasiswa berbeda di setiap kelas, kadang 30, kadang 45.

Menulis `cin` sebanyak 45 kali jelas tidak masuk akal. Lagi pula banyaknya data baru diketahui saat program berjalan.

DISKUSI 2 MENIT

Langkah apa yang terus diulang untuk setiap nilai? Bagaimana program tahu kapan berhenti?

Keluaran

```
Masukkan nilai (-1 untuk selesai):
70 85 60 90 -1
Banyak    : 4
Tertinggi : 90
Rata-rata : 76.25
```

SAMBUNGAN DENGAN ALGORITMA

Dari langkah ke instruksi

ITERA

1 Temukan yang berulang

Baca satu nilai, tambahkan ke total, tambah pencacah.

2 Tentukan kapan berhenti

Berhenti saat bertemu -1, atau setelah n kali.

3 Terjemahkan

`while` untuk syarat berhenti, `for` untuk banyak putaran yang sudah diketahui.

Langkah 1 dan 2 dilatih di Algoritma. Langkah 3 kita kerjakan hari ini dengan C++.

ITERA

Bagian 2

Coba dulu, baru dijelaskan

25 menit eksperimen di GDB Online

STRUGGLE, 25 MENIT

Misi kalian

ITERA

1 Hitung

Tampilkan angka 1 sampai 10 tanpa menulis `cout` sepuluh kali.

2 Jumlahkan

Hitung 1 + 2 + ... + 100. Tebak dulu hasilnya.

3 Berhenti

Baca angka terus sampai pengguna mengetik 0.

Boleh

Bertanya ke teman, mengubah apa saja, sengaja membuat error.

Belum dulu

Mencari jawaban jadi di internet atau AI.

DEBRIEF STRUGGLE

Apa yang kalian temukan?

Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3
Variabel apa yang kalian butuhkan untuk menyimpan jumlah?	Di mana variabel itu harus diberi nilai awal?	Apakah ada yang programnya tidak mau berhenti? Mengapa?

Jawaban kalian akan kita uji di bagian berikutnya.

ITERA

Bagian 3

Mengulang dengan terkendali

for, while, do-while, dan pola-pola perulangan

Peta materi hari ini

Langkah	Yang kita bahas	Pertanyaan yang dijawab
1	Perulangan for	Bagaimana mengulang perintah yang sama berkali-kali?
2	Pencacah dan akumulator	Bagaimana mengumpulkan hasil dari setiap putaran?
3	Perulangan while	Bagaimana mengulang bila banyak putarannya belum diketahui?
4	Nilai sentinel	Bagaimana berhenti membaca data tanpa tahu banyaknya?
5	Perulangan do-while	Bagaimana memastikan badan perulangan jalan minimal sekali?
6	Memilih jenis perulangan	Kapan memakai for, while, atau do-while?

LANGKAH 1 DARI 6: BANYAK PUTARAN DIKETAHUI

Perulangan for

`for (awal; syarat; perubahan)` cocok bila banyak putaran sudah diketahui. Urutannya: jalankan bagian awal sekali, periksa syarat, jalankan badan, jalankan perubahan, periksa syarat lagi, dan seterusnya sampai syaratnya salah.

Variabel `i` yang dideklarasikan di dalam `for` hanya hidup di dalam perulangan itu.

> **CONTOH SEHARI-HARI**
>
> Seperti absensi kelas: dosen memanggil nomor 1, lalu 2, dan seterusnya sampai nomor terakhir. Banyak putarannya sudah diketahui sejak awal.

Bentuk umum

```
for (awal; syarat; perubahan) {
    // diulang selama syarat benar
}
for (int i = 1; i <= n; i++) { ... }
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Perulangan for: contoh

for.cpp

```cpp
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    cout << i << " ";
}
cout << endl;
for (int i = 10; i > 0; i -= 3) {
    cout << i << " ";
}
cout << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Perulangan for: jawaban

for.cpp

```cpp
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    cout << i << " ";
}
cout << endl;
for (int i = 10; i > 0; i -= 3) {
    cout << i << " ";
}
cout << endl;
```

Keluaran

```
1 2 3 4 5
10 7 4 1
```

Tiga bagian `for` : nilai awal; syarat lanjut; perubahan. Syarat diperiksa sebelum setiap putaran.

Pencacah dan akumulator

Dua pola paling sering dipakai. Akumulator mengumpulkan nilai (`jumlah += i`), pencacah menghitung kejadian (`genap++`). Keduanya harus diberi nilai awal sebelum perulangan. Bila diberi nilai awal di dalam perulangan, nilainya ter-reset di setiap putaran.

CONTOH SEHARI-HARI

Akumulator seperti celengan yang diisi setiap hari; pencacah seperti turus di papan untuk menghitung kejadian. Keduanya harus kosong sebelum mulai.

Bentuk umum

```
int total = 0, cacah = 0;   // sebelum perulangan
// di dalam perulangan:
total += nilai;
cacah++;
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Pencacah dan akumulator: contoh

akumulator.cpp

```cpp
int jumlah = 0, genap = 0;
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    jumlah += i;
    if (i % 2 == 0) {
        genap++;
    }
}
cout << "Jumlah: " << jumlah << endl;
cout << "Genap : " << genap << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Pencacah dan akumulator: jawaban

akumulator.cpp

```cpp
int jumlah = 0, genap = 0;
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    jumlah += i;
    if (i % 2 == 0) {
        genap++;
    }
}
cout << "Jumlah: " << jumlah << endl;
cout << "Genap : " << genap << endl;
```

Keluaran

```
Jumlah: 55
Genap : 5
```

Akumulator dan pencacah selalu diberi nilai awal sebelum perulangan, bukan di dalamnya.

Perulangan while

`while (syarat)` cocok bila banyak putaran belum diketahui, hanya syarat berhentinya. Syarat diperiksa sebelum setiap putaran, sehingga badan bisa saja tidak dijalankan sama sekali.

Pastikan ada pernyataan di dalam badan yang membuat syaratnya suatu saat salah. Bila lupa, perulangan tidak berhenti. Di GDB Online, tekan Stop untuk menghentikannya.

CONTOH SEHARI-HARI

Seperti menabung sampai uang cukup untuk membeli laptop: kita tidak tahu berapa bulan, yang kita tahu hanya kapan berhenti.

Bentuk umum

```
while (syarat) {
    // diulang selama syarat benar
    // ubah sesuatu agar syarat suatu saat salah
}
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Perulangan while: contoh

while.cpp

```
int saldo = 100000, bulan = 0;
while (saldo < 500000) {
    saldo += 150000;
    bulan++;
}
cout << bulan << " bulan, saldo " << saldo << endl;
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Perulangan while: jawaban

ITERA

while.cpp

```
int saldo = 100000, bulan = 0;
while (saldo < 500000) {
    saldo += 150000;
    bulan++;
}
cout << bulan << " bulan, saldo " << saldo << endl;
```

Keluaran

```
3 bulan, saldo 550000
```

Sesuatu di dalam badan harus mengubah syarat. Bila tidak, perulangan tidak pernah berhenti.

Nilai sentinel

Sentinel adalah nilai khusus yang menandai akhir data, misalnya -1 untuk nilai ujian. Polanya: baca satu nilai sebelum perulangan, periksa di syarat `while`, proses, lalu baca nilai berikutnya di akhir badan. Urutan ini menjamin sentinel tidak ikut diproses.

CONTOH SEHARI-HARI

Seperti kasir yang terus memindai barang sampai pembeli meletakkan pembatas di ban berjalan. Pembatas itu sentinel: tanda berhenti, bukan barang yang dihitung.

Bentuk umum

```
cin >> x;
while (x != SENTINEL) {
    // proses x
    cin >> x;
}
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Nilai sentinel: contoh

sentinel.cpp

```cpp
int nilai, banyak = 0, total = 0;
cin >> nilai;
while (nilai != -1) {
    banyak++;
    total += nilai;
    cin >> nilai;
}
cout << banyak << " data, total " << total << endl;
```

Masukan

```
70 85 60 90 -1
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Nilai sentinel: jawaban

sentinel.cpp

```cpp
int nilai, banyak = 0, total = 0;
cin >> nilai;
while (nilai != -1) {
    banyak++;
    total += nilai;
    cin >> nilai;
}
cout << banyak << " data, total " << total << endl;
```

Masukan

```
70 85 60 90 -1
```

Keluaran

```
4 data, total 305
```

Baca sekali sebelum perulangan, lalu baca lagi di akhir badan. Dengan begitu -1 tidak ikut dihitung.

Perulangan do-while

`do { ... } while (syarat);` menjalankan badan dulu, baru memeriksa syarat. Badannya pasti jalan minimal sekali, sehingga cocok untuk menu dan validasi masukan.

CONTOH SEHARI-HARI

Seperti mesin ATM yang selalu meminta PIN minimal sekali, lalu baru memeriksa apakah PIN-nya benar.

Bentuk umum

```
do {
    // jalan minimal sekali
} while (syarat);
```

Bagian yang ditulis miring di komentar diganti sesuai kebutuhan.

Perulangan do-while: contoh

dowhile.cpp

```
int pin, coba = 0;
do {
    cin >> pin;
    coba++;
} while (pin != 1234 && coba < 3);
cout << (pin == 1234 ? "Masuk" : "Terkunci");
cout << " setelah " << coba << " kali" << endl;
```

Masukan

```
1111 1234
```

TEBAK DULU

Sebelum dijalankan, tulis keluarannya di kertas.

Perulangan do-while: jawaban

dowhile.cpp

```
int pin, coba = 0;
do {
    cin >> pin;
    coba++;
} while (pin != 1234 && coba < 3);
cout << (pin == 1234 ? "Masuk" : "Terkunci");
cout << " setelah " << coba << " kali" << endl;
```

Masukan

```
1111 1234
```

Keluaran

```
Masuk setelah 2 kali
```

Syarat diperiksa sesudah badan. Jangan lupa titik koma setelah `while (...)`.

Memilih jenis perulangan

Secara teknis ketiga perulangan bisa saling menggantikan. Pilihan yang tepat membuat maksud program langsung terbaca.

CONTOH SEHARI-HARI

Seperti memilih kendaraan: ketiganya bisa membawa kita sampai, tetapi ada yang paling cocok untuk perjalanan tertentu.

Memilih jenis perulangan: ringkasan

Situasi	Pilihan	Contoh
Banyak putaran diketahui	`for`	tampilkan 1 sampai n
Berhenti karena syarat, bisa nol putaran	`while`	baca sampai sentinel
Badan harus jalan minimal sekali	`do-while`	menu, validasi PIN

> Ketiganya bisa saling menggantikan. Pilih yang paling jelas menyatakan maksud kalian.

SEBELUM LATIHAN

Rangkuman materi

Konsep	Yang perlu diingat
Perulangan for	Tiga bagian `for`: nilai awal; syarat lanjut; perubahan.
Pencacah dan akumulator	Akumulator dan pencacah selalu diberi nilai awal sebelum perulangan, bukan di dalamnya.
Perulangan while	Sesuatu di dalam badan harus mengubah syarat.
Nilai sentinel	Baca sekali sebelum perulangan, lalu baca lagi di akhir badan.
Perulangan do-while	Syarat diperiksa sesudah badan.
Memilih jenis perulangan	Ketiganya bisa saling menggantikan.

LATIHAN MENJELASKAN, 3 MENIT

Tebak keluarannya

tebak.cpp

```cpp
int x = 0;
for (int i = 0; i < 4; i++) {
    x += i * 2;
}
int k = 1;
while (k < 20) {
    k *= 3;
}
cout << x << " " << k << endl;
```

Tulis keluarannya di kertas, karakter demi karakter. Jangan dijalankan dulu.

LATIHAN MENJELASKAN

Tebak keluarannya: jawaban

tebak.cpp

```cpp
int x = 0;
for (int i = 0; i < 4; i++) {
    x += i * 2;
}
int k = 1;
while (k < 20) {
    k *= 3;
}
cout << x << " " << k << endl;
```

Keluaran

```
12 27
```

x = 0 + 2 + 4 + 6 = 12. k menjadi 3, 9, 27; berhenti saat 27 tidak lagi kurang dari 20.

PESAN DIAMBIL LANGSUNG DARI G++

Error yang sering muncul minggu ini

ITERA

Kesalahan	Contoh	Pesan pertama dari g++
Koma di header for	`for (int i = 0, i < 5, i++)`	`error: expected ';' before '<' token`
Variabel di luar jangkauan	`cout << i; sesudah for`	`error: 'i' was not declared in this scope`
Lupa ; sesudah do-while	`} while (x < 5)`	`error: expected ';' before 'cout'`
Perbandingan bertipe beda	`i < s.length() dengan int`	`warning: comparison of integer expressions of different signedness: 'int' and ...`
Badan for kosong	`for (...);`	`warning: this 'for' clause does not guard...`

Pesan di tabel ini dihasilkan dengan g++ dan opsi -Wall, sama seperti di cek.sh.

Bagian 4

Hands-on bertingkat

45 menit, dari dasar sampai tantangan

Peta hands-on

No	File	Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1	`handson1-deret.cpp`	Dasar	10'	`for`, akumulator
2	`handson2-tabungan.cpp`	Menengah	15'	`while` dengan syarat berhenti
3	`handson3-rerata.cpp`	Tantangan	20'	trace table, perbaiki tiga kesalahan sentinel
+	`bonus-faktorial.cpp`	Pengayaan	sisa	`do-while` untuk menu, `long long`

Kerjakan berurutan. Cocokkan keluaran dengan folder `expected/`; latihan yang membaca masukan memakai data di folder `input/`.

HANDS-ON

Cara mengecek dan aturannya

ITERA

Di GDB Online

Salin isi file latihan, lengkapi TODO, klik Run. Bila program membaca masukan, ketik isi file di `input/`. Bandingkan dengan `expected/`.

Di komputer sendiri

Jalankan `bash cek.sh`. Skrip mengompilasi dengan `-Wall -Werror`, memberi masukan dari `input/`, lalu mencocokkan keluaran.

> AI boleh untuk memahami pesan error, tidak untuk meminta solusi utuh. Exit Ticket dikerjakan tanpa bantuan apa pun.

Bagian 5

Exit Ticket dan tugas

25 menit terakhir, lalu pekerjaan rumah

INDIVIDUAL, 25 MENIT, TANPA AI DAN INTERNET

Exit Ticket 5

Soal	Isi	Poin	CPMK
A1	Tulis program yang menampilkan kelipatan k dari 1 sampai n beserta banyaknya	25	CPMK0607
A2	Tulis program yang membaca bilangan sampai 0 lalu menampilkan jumlah bilangan positif	25	CPMK0607
B1	Buat trace table sebuah perulangan dan tentukan keluarannya	20	CPMK0608
B2	Jelaskan mengapa sebuah perulangan tidak berhenti dan cara memperbaikinya	20	CPMK0608
B3	Tentukan berapa kali badan perulangan dijalankan dan jelaskan alasannya	10	CPMK0608

Soal A dinilai dari keluaran yang tepat sama. Soal B dinilai dari ketepatan dan alasan.

DIKUMPULKAN SEBELUM PERTEMUAN 6

Tugas 5: Program Statistik Nilai

ITERA

Bagian A, program, 50 poin

Buat program statistik nilai dengan ketentuan berikut. Ketentuannya di slide berikut.

Bagian B, penjelasan, 50 poin

Komentar maksimal 150 kata dan trace table untuk n = 3 dengan nilai 80, 70, 90. Jelaskan alasan memilih `for`, `while`, atau `do-while` di setiap bagian, dan satu kesalahan off-by-one atau perulangan tak berhenti yang kalian temui.

PROGRAM STATISTIK NILAI

Ketentuan Tugas 5

No	Ketentuan Bagian A
1	Baca jumlah siswa n, ulangi sampai n > 0
2	Baca nilai n siswa; setiap nilai harus 0 sampai 100, ulangi bila tidak valid
3	Tampilkan nilai tertinggi, nilai terendah, dan rata-rata kelas
4	Tampilkan jumlah siswa LULUS (nilai 75 ke atas) dan TIDAK LULUS
5	Menu `do-while` untuk mengulang atau keluar
Bonus	Tampilkan persentase kelulusan dengan dua desimal.

EMPAT LEVEL, SAMA DI SEMUA INSTRUMEN

Rubrik Tugas 5

Kriteria	Poin	Sangat baik 85–100	Baik 70–84	Cukup 55–69	Kurang <55
A1 Program berjalan	20	tanpa error dan peringatan	ada peringatan	perlu satu perbaikan	tidak terkompilasi
A2 Validasi dan perulangan	15	validasi n dan nilai, menu berulang	satu validasi kurang	dua kurang	tanpa validasi
A3 Ketepatan statistik	15	semua tepat termasuk n = 1	satu salah	dua salah	sebagian besar salah
B1 Trace table dan alasan	30	trace lengkap dan alasan tepat	satu baris trace salah	trace tidak lengkap	tidak ada atau disalin
B2 Cerita error dan pengujian	20	pesan, sebab, perbaikan, uji	pesan tidak dikutip	hanya perbaikan	tidak ada

Nilai kriteria = poin × skor level. Bagian A total 50, Bagian B total 50.

PERSIAPAN

Sebelum Pertemuan 6

ITERA

1 Selesaikan

Hands-on yang belum lulus `cek.sh`, terutama latihan tantangan.

2 Kumpulkan

Tugas 5 sebelum Pertemuan 6 dimulai.

3 Baca

Modul Belajar 5 untuk mengulang, lalu bagian awal modul berikutnya.

Pertemuan 6 membahas perulangan bersarang, `break`, `continue`, dan pola bintang, sejalan dengan Algoritma Pertemuan 6.

Terima kasih

Sampai jumpa di Pertemuan 6: perulangan bersarang dan pola